📘 RELATÓRIO COMPLETO DO PROJETO

Sistema Web: "Qual Personagem dos Simpsons Você É?"

---

1. 📌 INTRODUÇÃO

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web interativo que permite ao usuário descobrir com qual personagem da série The Simpsons ele mais se identifica.

O sistema foi desenvolvido utilizando três tecnologias principais da web:

- **HTML** → responsável pela estrutura da página
- **CSS** → responsável pelo visual e design
- **JavaScript** → responsável pela lógica e funcionamento

🎯 Objetivo geral

Aplicar conceitos básicos de programação de forma prática, como:

- Manipulação do DOM
- Uso de funções
- Condições (if)
- Laços de repetição (for)
- Uso de listas e objetos
- **Orientação a objetos (classe e métodos)**

---

2. 🎯 OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema apresenta um **quiz com 10 perguntas**.

Cada resposta escolhida pelo usuário:

➡️ adiciona pontos para os personagens (de forma oculta)

Ao final:

➡️ o sistema calcula quem teve mais pontos
➡️ mostra o personagem correspondente

---

3. 🧠 COMO O SISTEMA FUNCIONA (EXPLICAÇÃO SIMPLES)

O sistema funciona em **3 etapas**:

1. Tela inicial

- Mostra uma mensagem de boas-vindas
- Botão para iniciar

---

2. Questionário

- Apresenta 10 perguntas
- Cada pergunta tem 3 opções
- O usuário escolhe apenas 1

---

3. Resultado

- O sistema soma os pontos
- Compara os personagens
- Mostra o vencedor

---

4. 🧮 SISTEMA DE PONTUAÇÃO (EXPLICADO DE FORMA FÁCIL)

Cada resposta escolhida distribui pontos para **todos os personagens**, mas em quantidades diferentes.

🔎 **Exemplo:**

Pergunta:
O que você faz no tempo livre?

Se o usuário escolher:

👉 “Comer”

O sistema faz:

- Homer ganha +3
- Bart ganha +1
- Lisa ganha +0

- Marge ganha +2

🔁 **O que acontece no sistema:**

1. Usuário responde
2. Sistema soma pontos
3. Repete isso nas 10 perguntas
4. Compara os resultados
5. Mostra quem tem mais pontos

📊 **Exemplo final:**

Personagem	Pontos
Homer	18
Bart	15
Lisa	20
Marge	21

👉 Resultado: **Marge Simpson**

---

5. ⚠️ AJUSTE IMPORTANTE

Durante o desenvolvimento, foi identificado um problema:

❌ Alguns personagens não apareciam como resultado

✓ Solução aplicada:

Os valores de pontuação foram ajustados no arquivo data.js para garantir que:

- Todos os personagens possam ser escolhidos
- O sistema fique equilibrado

---

6. 🗂️ EXPLICAÇÃO DOS ARQUIVOS

📄 **index.html (Estrutura)**

Responsável por montar a tela.

Contém:

- Tela inicial
- Perguntas
- Resultado

👉 Define o que o usuário vê

🎨 **style.css (Visual)**

Responsável pela aparência.

Inclui:

- Tema escuro
- Botões estilizados
- Layout centralizado

👉 Deixa o sistema bonito e organizado

⚙️ **script.js (Lógica)**

Responsável por fazer tudo funcionar.

Funções principais:

- iniciarQuiz() → começa o quiz
- mostrar() → mostra perguntas
- resultado() → calcula o vencedor
- reiniciar() → reinicia o sistema

🧠 **data.js (Dados + Orientação a Objetos)**

Aqui está a parte mais importante do projeto.

---

7. 🧱 ORIENTAÇÃO A OBJETOS (EXPLICADO SIMPLES)

Neste projeto foi utilizada **orientação a objetos** através de uma **classe chamada Personagem**.

🔹 O que é isso?

É uma forma de organizar melhor o código.

Cada personagem é um objeto com:

- nome
- descrição
- imagem
- pontos

🔹 Classe utilizada:

```
class Personagem {
  constructor(nome, descricao, imagem){
    this.nome = nome;
    this.descricao = descricao;
    this.imagem = imagem;
    this.pontos = 0;
  }

  adicionarPontos(valor){
    this.pontos += valor;
  }

  resetar(){
    this.pontos = 0;
  }
}
```

🔹 **O que isso faz?**

✔ Organiza melhor o código
✔ Facilita manutenção
✔ Permite reutilização

🔹 **Exemplo de uso:**

homer.adicionarPontos(3);

👉 Isso adiciona pontos ao personagem

---

8. 🧪 CONCEITOS UTILIZADOS

✔ DOM

Atualiza a tela dinamicamente

✔ Funções

Organizam o código

✔ Condicionais (if)

Controlam decisões

✔ Laços (for)

Percorrem os dados

✔ Arrays

Lista de perguntas

✔ Objetos

Personagens

✔ Orientação a Objetos

Uso de classe e métodos

---

9. 🖼️ IMAGENS

As imagens são carregadas por links externos.

✓ Vantagens:

- Projeto mais leve
- Não precisa salvar imagens
- Funciona direto no navegador

---

10. 🔄 REINÍCIO DO SISTEMA

O botão "JOGAR NOVAMENTE":

- Zera todos os pontos
- Reinicia o quiz
- Permite novo resultado

---

11. 🌐 EXECUÇÃO

✓ No computador:

Abrir index.html

✓ Online:

Publicar no GitHub Pages

---

12. ✅ CONCLUSÃO

O sistema atende todos os requisitos:

✓ 10 perguntas
✓ Pontuação oculta
✓ Resultado automático
✓ Interface funcional
✓ Uso de HTML, CSS e JavaScript
✓ Uso de orientação a objetos

📄 RESUMO PARA APRESENTAÇÃO

“O sistema funciona somando pontos invisíveis para cada personagem com base nas respostas do usuário. Ao final, ele compara os valores e mostra o personagem com maior pontuação. O projeto foi desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, utilizando orientação a objetos para organizar os dados dos personagens.”

🔚 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstra, de forma simples e prática, como construir um sistema interativo utilizando conceitos fundamentais de programação.

Além disso, mostra a importância de:

- organizar o código
- balancear a lógica
- garantir que todos os resultados sejam possíveis